态度	整洁	操作	结果	报告	总分
1.0	1.0	1.7	3.4	2.0	9.1

基础化学实验（一）

实验报告

生物科学系 专业 学号 21620222202245 姓名 时愉涵

日期 2022.10.18 成绩 指导教师 方晓亮

实验二十一 置换法测定镁的摩尔质量

一. 实验原理与测定方法

1. 计算镁的摩尔质量由 $M_{Mg}=\frac{m_{Mg}}{n_{Mg}}$，$n_{Mg}$不易测量，又由反应方程式可知 $Mg+H_2SO_4=MgSO_4+H_2\uparrow$，$n_{H_2}$可由实验测得，而$n_{Mg}=n_{H_2}$.

2. 实验中，在温度、压强已知的前提下，可测出H_2的体积、V_{H_2}，再由理想气体状态方程 $p_{H_2}V_{H_2}=n_{H_2}RT$，计算出 $n_{H_2}=\frac{p_{H_2}V_{H_2}}{RT}$，最终可得 $M_{Mg}=\frac{m_{Mg}}{n_{Mg}}=\frac{m_{Mg}}{n_{H_2}}$.

(其中 $p_{H_2}=p_{大气}-p_{H_2O}$，$R=8.314J/mol$ 为摩尔气体常量)

二. 结果与讨论

1. 实验数据记录与分析

实验序号	1	2
镁带质量 m_{Mg}/g	0.0348	0.0325
室温T/摄氏	26.0	26.2
大气压力p/kPa	101.62	101.62
室温下的饱和水蒸气压 p_{H_2O}/Pa	3360.9	3400.9
H_2分压 $p_{H_2}=p-p_{H_2O}$/Pa	98259.1	98219.1
反应前量气管内水面位置/mL	6.30	6.00
反应后量气管内水面位置/mL	39.41	36.45
H_2体积 V_{H_2}/ml	33.11	30.45
镁的摩尔质量 M_{Mg}/(g/mol)	26.56 26.0	27.08 27.0
两次实验的平均值 $\overline{M}_{Mg}$/(g/mol)	26.82	
相对偏差	-0.97%	0.97%
相对平均偏差	0.97%	
相对误差	9.28%	11.42%

基础化学实验（一）

实验报告

______系 ______专业　学号______ 姓名______
日期______ 成绩______ 指导教师______

---

2. 误差来源及分析

(1) 装置连接处不够紧密，存在漏气的现象，使测得的V_{H_2}减小.

(2) 读数时漏斗液面高于量气管液面，使p_{H_2}增大，V_{H_2}减小.

(3) 由于实验条件一直在发生变化，未能保持液面稳定就读数，造成V_{H_2}测量存在误差.

(4) 读数时由于操作不熟练，测得的V_{H_2}存在误差.

(5) 镁条表面存在MgO，MgO也可以与H_2SO_4反应而不产生H_2，故实验测得的V_{H_2}减小.

3. 如何避免或减小实验误差

(1) 要对实验装置的气密性进行认真检查，确保连接处已经连接紧密，保证装置气密性良好。

(2) 读数时要确保漏斗液面与量气管液面相平，可用薄纸对齐.

(3) 准备读数时要等到液面稳定再开始，也可间隔一定时间多次读数，减小读数误差。

(4) 读数时视线要与量气管液面的凹液面最低处保持水平.

(5) 可用细砂纸把镁条表面擦亮，称量好的镁条应尽快进行实验，避免在空气中暴露时间过长。

4. 对实验的建议或改进

基础化学实验（一）

实验报告

________系 ________专业 学号________ 姓名________

日期________ 成绩________ 指导教师________

本实验的发生装置是使用了一个试管，将镁条贴在试管壁上，而在实际情况中镁条易掉入H_2SO_4中。因此，可将发生装置换成恒压滴液漏斗和双颈烧瓶，这样可以实现Mg和H_2SO_4的分离，降低实验难度，减小实验误差。

三. ~~实验误差~~ 思考题

1.下述各种情况对实验结果的影响如何？

(1)在H_2发生的过程中装置漏气（往外漏气）

答：测得的V_{H_2}减小，使n_{H_2}减小，导致M_{Mg}偏大.

(2)镁带表面的氧化物没有除净

答：镁带表面有MgO，使反应产生的V_{H_2}减小，n_{H_2}减小，导致M_{Mg}偏大.

(3)读取量气管内水面位置时，量气管与漏斗的水面没有处在同一水平面上.

答：若漏斗内液面较高，则p_{H_2}增大，使V_{H_2}减小，n_{H_2}减小，导致M_{Mg}偏大.

若量气管内液面较高，则p_{H_2}减小，使V_{H_2}增大，n_{H_2}增大，导致M_{Mg}偏小.

(4)未等到试管冷却至室温就读取H_2的体积.

答：H_2体积膨胀，V_{H_2}增大，n_{H_2}增大，导致M_{Mg}偏小.

基础化学实验（一）

实验报告

__________系 __________专业　学号__________　姓名 __________

日期 __________　成绩 __________　指导教师 __________

---

2. 检察装置气密性是根据什么原理？

答：连通器原理。若装置气密性良好，则可以形成连通器，量气管内液面先稍有下降，后保持稳定。

3. 在计算H_2分压时，为什么必须用大气压减去当时的饱和水蒸气压作为理想气体状态方程式中的压力？直接用大气压进行计算为什么是错误的？

答：实验中$p_{H_2} + p_{H_2O} = p_{大气}$，故$p_{H_2} = p_{大气} - p_{H_2O}$。若直接用$p_{大气}$进行计算，则将$p_{H_2O}$视为$p_{H_2}$的一部分，$p_{H_2}$增大，$n_{H_2}$增大，导致$M_{Mg}$偏小。